



LENGUAJES Y COMPILADORES

ARQUITECTURA DE LENGUAJES Y COMPILADORES

PARADGIMAS, BENCHMARKING ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE SISTEMAS FISICO LOGICOS

LUIS MILLAN
ARQUITECTO DE PARADIGMAS



LENGUAJES Y COMPILADORES

MATRIZ DE PARADIGMAS

PARADIGMA	GESTIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA	MUTABILIDAD Y FLUJO DE CONTROL	GESTIÓN DE MEMORIA E IMPACTO EN EFECTOS SECUNDARIOS
IMPERATIVO	EXPLÍCITA Y CENTRALIZADA	SECUENCIAL DETERMINADA	ALTA MUTABILIDAD.
FUNCIONAL	INEXISTENTE	EVALUACIÓN PEREZOSA	INMUTABILIDAD ABSOLUTA.
ORIENTADO A OBJETOS	DESCENTRALIZADA	BASADA EN MENSAJES.	RESTRINGIDA POR INTERFACES
DECLARATIVO	IMPLÍCITA	ABSTRACCIÓN TOTAL.	GESTIÓN ABSTRACTA
CONCURRENTE	ASLAMIENTO ESTRICTO	ASÍNCRONA Y REACTIVA.	PROTECCIÓN POR DISEÑO



LENGUAJES Y COMPILADORES

EL FENÓMENO DE LA CONVERGENCIA

- INMUTABILIDAD POR DEFECTO
- EXPRESIONES LAMBDA
- OWNERSHIP





LENGUAJES Y COMPILADORES

FASE INICIAL: ANÁLISIS LÉXICO

Transformación del código fuente en unidades lógicas.

Código Fuente



Analizador
Léxico



Flujo de tokens

- Tokenización: Descomposición del flujo continuo de caracteres en palabras clave, identificadores, operadores y literales.
- Depuración Léxica: Filtrado y eliminación automática de elementos irrelevantes para el sistema (como espacios en blanco redundantes y comentarios).
- Clasificación Semántica: Asignación de un significado lógico a cada componente antes de pasar al analizador sintáctico.



LENGUAJES Y COMPILADORES

LENGUAJES DINAMICOS: PYTHON /JAVASCRIPT



- Sintaxis Espacial: Bloques definidos exclusivamente por indentación (INDENT / DEDENT).
- Fase Léxica: Ausencia de tokens de tipo (tipado dinámico).
- Punto Crítico: Operador `//` obligatorio para preservar la división entera.



JavaScript

- Sintaxis Libre: Bloques estructurados tradicionalmente por llaves `{}`.
- Ámbito Estricto: Uso del token `let` para restringir el alcance local.
- Punto Crítico: Operador `===` para validación estricta de identidad numérica.



LENGUAJES Y COMPILADORES

LENGUAJES DE SISTEMAS: RUST/ZIG



- Inmutabilidad por Defecto: Uso obligatorio del token `mut` para permitir la reasignación en bucles.
- Orientación a Expresiones: Retorno implícito de valores al omitir el punto y coma (`;`).
- Estructura: Iteración limpia mediante el rango sintáctico `1..n`.



- Cero Comportamiento Oculto: Catálogo estricto limitado a ~40 palabras clave.
- Protección de Parámetros: Argumentos inmutables por diseño; exige copia manual (`var num = start_num`).
- Estructura: Sintaxis `for (1..n) |l|` con tuberías para captura segura de datos en la CPU.



DISEÑO DEL LENGUAJE L

UN DSL PARA EL CONTROL DE MICROREDES ELÉCTRICAS CRÍTICAS E
INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA EN EL SISTEMA ECO-GRID

ANDRÉS GÓMEZ



LENGUAJES Y COMPILADORES

ESPECIFICACIÓN LÉXICA Y ALFABETO

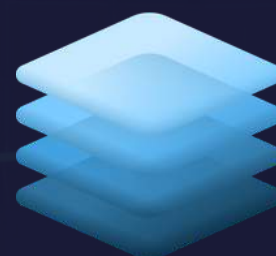
- **Reglas de Tokenización**
 - **Alfabeto de Soporte:** Incluye caracteres latinos, dígitos, operadores lógicos y relacionales estándar (<, >, ==, Y, O).
 - **Identificadores Estrictos:** Deben comenzar obligatoriamente con letra minúscula y seguir formato snake_case (ej: t_actual, carga_bat).
 - **Evitación de Ambigüedad:** Rechazo de indentación significativa (estilo Python). Uso estricto de tokens terminadores explícitos (FIN_SI, FIN_MIENTRAS).





LENGUAJES Y COMPILADORES

ABSTRACCIÓN DEL HARDWARE: PRIMITIVAS



Sensores (Entrada)

Capturan métricas en tiempo real de la microred local:

- leer_temperatura(id) (Celsius)
- estado_carga(id) (0 a 100%)
- leer_flujo(id) (kW Inversor)

Actuadores (Salida)

Intervienen mecánicamente en la infraestructura:

- conmutar_linea(id, estado)
- Permite aislar o conectar sectores de carga y redes auxiliares de forma síncrona mediante relés de alta potencia.

Comunicación HMI

Interfaz de advertencia al operador humano de guardia:

- alerta_emergencia(mensaje)
- Dispara interrupciones de prioridad crítica visuales y acústicas en el panel del centro de control.



LENGUAJES Y COMPILADORES

ANÁLISIS SINTÁCTICO Y REGLAS BNF

Gramática BNF Formal

→ **<Sentencia_Condicional> ::= "SI"**
<Condicion> "ENTONCES" <Sentencias> ["SINO"
<Sentencias>] "FIN_SI"
→ **<Sentencia_Iterativa> ::= "MIENTRAS"**
<Condicion> "EJECUTAR" <Sentencias>
"FIN_MIENTRAS"
→ **<Condicion> ::= <Expresion>**
<Op_Relacional> <Expresion> [<Op_Logico>
<Condicion>]



Construcción Libre de Ambigüedad

→ **Precedencia de Operadores:** Evaluación estricta de operadores relacionales (>, <, ==) seguidos de operadores lógicos (Y, O).
→ **Generación del AST:** Reglas claras para evitar conflictos de desplazamiento-reducción (Shift-Reduce) en el analizador sintáctico.



LENGUAJES Y COMPILADORES

SCRIPTS DE CONTROL EN TIEMPO REAL

```
1  init_grid
2  MIENTRAS VERDADERO EJECUTAR
3      t_actual = leer_temperatura(BAT_01)
4
5      SI t_actual > 55.0 ENTONCES
6          conmutar_linea(REFRI_AUX, VERDADERO)
7
8          conmutar_linea(PANEL_SOLAR_IN, FALSO)
9
10         conmutar_linea(SECTOR_INDUSTRIAL_LOCAL, FALSO)
11         conmutar_linea(RED_COMERCIAL_BACKUP, VERDADERO)
12
13         alerta_emergencia("CRÍTICO: Fuga térmica detectada en BAT_01.
14         Protocolo de alivio activado.")
15     SINO
16         SI t_actual < 45.0 ENTONCES
17             conmutar_linea(REFRI_AUX, FALSO)
18             conmutar_linea(PANEL_SOLAR_IN, VERDADERO)
19             conmutar_linea(SECTOR_INDUSTRIAL_LOCAL, VERDADERO)
20             conmutar_linea(RED_COMERCIAL_BACKUP, FALSO)
21         FIN_SI
22     FIN_SI
23 FIN_MIENTRAS
```

Escenario Operativo A

```
1  init_grid
2  carga_bat = estado_carga(BAT_01)
3  produccion_solar = leer_flujo(INVERSOR_SOLAR)
4  demanda_interna = leer_flujo(INVERSOR_INTERNO)
5  SI carga_bat > 90 Y produccion_solar > demanda_interna ENTONCES
6      conmutar_linea(RELE_INYECCION_PUBLICA, VERDADERO)
7      alerta_emergencia("OPTIMIZACIÓN: Inyectando excedente
8      energético a la red general.")
9  SINO
10     conmutar_linea(RELE_INYECCION_PUBLICA, FALSO)
11  FIN_SI
12  no esenciales
13  SI carga_bat < 20 ENTONCES
14     conmutar_linea(SECTOR_FABRICA_NO_ESENCIAL, FALSO)
15     conmutar_linea(SECTOR_AREAS_MEDICAS, VERDADERO)
16     conmutar_linea(SECTOR_SERVIDORES_CRITICOS, VERDADERO)
17     alerta_emergencia("SISTEMA EN RACIONAMIENTO: Sectores no
18     esenciales aislados. Batería baja.")
19  FIN_SI
```

Escenario Operativo B

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!